

Topic 09 練習問題

新幹線の25kV交流をフェーザで表す / 第二種電気主任技術者 一次「理論」

全12問・五肢択一。余弦基準・実効値フェーザを標準とする。共振・Q値、フィルタ、三相回路、複素電力は範囲外。

問1 実効値と最大値

正弦波交流の実効値が100 Vである。最大値として最も近いものを選べ。

1. 70.7 V 2. 100 V 3. 141 V 4. 200 V 5. 314 V

問2 瞬時値からフェーザへ

余弦基準で $v(t)=100\sqrt{2}\cos(\omega t-30^\circ)$ V と表される電圧の実効値フェーザを選べ。

1. $100\angle-30^\circ$ V 2. $100\sqrt{2}\angle-30^\circ$ V 3. $100\angle30^\circ$ V 4. $50\sqrt{2}\angle-30^\circ$ V 5. $100\angle-60^\circ$ V

問3 1周期平均値

正弦波 $v(t)=V_m\cos\omega t$ の1周期平均値を選べ。

1. $-V_m$ 2. 0 3. $V_m/\sqrt{2}$ 4. $2V_m/\pi$ 5. V_m

問4 直交形式から極形式へ

複素数 $6+j8$ を極形式で表したのものとして最も近いものを選べ。

1. $10\angle36.9^\circ$ 2. $10\angle53.1^\circ$ 3. $14\angle36.9^\circ$ 4. $14\angle53.1^\circ$ 5. $2\angle53.1^\circ$

問5 j による位相回転

フェーザ $A=5\angle-20^\circ$ に j を掛けた jA を選べ。

1. $5\angle-110^\circ$ 2. $5\angle-70^\circ$ 3. $5\angle20^\circ$ 4. $5\angle70^\circ$ 5. $5\angle110^\circ$

問6 RL直列回路

抵抗8 Ω、誘導リアクタンス6 Ωの直列回路に $V=100\angle0^\circ$ V を加える。電流フェーザとして正しいものを選べ。

1. $10\angle-36.9^\circ$ A 2. $10\angle36.9^\circ$ A 3. $12.5\angle-53.1^\circ$ A 4. $16.7\angle-36.9^\circ$ A 5. $100\angle-36.9^\circ$ A

問7 コンデンサ電流

周波数50 Hz、静電容量100 μF のコンデンサに $V=100\angle 0^\circ \text{ V}$ を加える。電流フェーザとして最も近いものを選び。

1. $0.314\angle -90^\circ \text{ A}$ 2. $0.314\angle 90^\circ \text{ A}$ 3. $3.14\angle -90^\circ \text{ A}$ 4. $3.14\angle 90^\circ \text{ A}$ 5. $31.4\angle 90^\circ \text{ A}$

問8 RC直列回路

抵抗6 Ω と、容量性リアクタンスの大きさ8 Ω のコンデンサを直列接続し、 $V=100\angle 0^\circ \text{ V}$ を加える。電流フェーザを選び。

1. $10\angle -53.1^\circ \text{ A}$ 2. $10\angle 53.1^\circ \text{ A}$ 3. $12.5\angle 36.9^\circ \text{ A}$ 4. $16.7\angle 53.1^\circ \text{ A}$ 5. $100\angle 53.1^\circ \text{ A}$

問9 並列回路とアドミタンス

抵抗10 Ω と、容量性リアクタンスの大きさ20 Ω のコンデンサを並列接続し、 $V=100\angle 0^\circ \text{ V}$ を加える。全電流の直交形式として正しいものを選び。

1. $10-j5 \text{ A}$ 2. $5+j10 \text{ A}$ 3. $10+j5 \text{ A}$ 4. $15+j0 \text{ A}$ 5. $20+j5 \text{ A}$

問10 フェーザ差

$V_S=100+j0 \text{ V}$ 、 $V_R=60-j80 \text{ V}$ とする。差フェーザ V_S-V_R の大きさとして最も近いものを選び。

1. 40 V 2. 80 V 3. 89.4 V 4. 100 V 5. 144 V

問11 フェーザから瞬時値へ

周波数50 Hzの電流フェーザが、余弦基準・実効値表記で $I=5\angle 30^\circ \text{ A}$ と与えられる。対応する瞬時値を選び。

1. $i(t)=5 \cos(100\pi t+30^\circ)$ A 2. $i(t)=5\sqrt{2} \cos(100\pi t+30^\circ)$ A 3. $i(t)=5\sqrt{2} \cos(50\pi t+30^\circ)$ A 4. $i(t)=5\sqrt{2} \sin(100\pi t+30^\circ)$ A 5. $i(t)=10 \cos(100\pi t-30^\circ)$ A

問12 RL回路の部分電圧

抵抗6 Ω 、誘導リアクタンス8 Ω の直列回路に $V=120\angle 0^\circ \text{ V}$ を加える。インダクタ両端電圧 V_L を選び。

1. $72\angle -53.1^\circ \text{ V}$ 2. $96\angle -53.1^\circ \text{ V}$ 3. $96\angle 36.9^\circ \text{ V}$ 4. $120\angle 36.9^\circ \text{ V}$ 5. $160\angle 90^\circ \text{ V}$

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	3	1	2	2	4	1	4	2	3	3	2	3

完全解説 1-6

問1

$V = V_m / \sqrt{2}$ より $V_m = \sqrt{2} \times 100 = 141.4 \text{ V}$ 。正答3。実効値と最大値を混同しない。

問2

$v(t) = \sqrt{2} V \cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow V = V \angle \phi$ 。 $V = 100 \text{ V}$ 、 $\phi = -30^\circ$ なので $100 \angle -30^\circ \text{ V}$ 。正答1。

問3

1周期では正負が打ち消し合うため平均値は0。正答2。 $2V_m / \pi$ は正の半周期平均値。

問4

$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ 、 $\theta = \tan^{-1}(8/6) = 53.1^\circ$ 。 よって $10 \angle 53.1^\circ$ 。正答2。

問5

$j = 1 \angle 90^\circ$ 。したがって $jA = 5 \angle (-20^\circ + 90^\circ) = 5 \angle 70^\circ$ 。正答4。

問6

$Z = 8 + j6 = 10 \angle 36.9^\circ \Omega$ 。 $I = V/Z = 100 \angle 0^\circ / 10 \angle 36.9^\circ = 10 \angle -36.9^\circ \text{ A}$ 。正答1。

完全解説 7-12

問7

$\omega = 2\pi f = 100\pi$ 。 $I = j\omega CV$ 、 $\omega C = 0.0314\text{ S}$ なので $|I| = 3.14\text{ A}$ 、位相は $+90^\circ$ 。正答4。

問8

$Z = 6 - j8 = 10 \angle -53.1^\circ \Omega$ 。 $I = 100 \angle 0^\circ / 10 \angle -53.1^\circ = 10 \angle 53.1^\circ \text{ A}$ 。正答2。

問9

$Y_R = 0.1\text{ S}$ 、 $Y_C = j/20 = j0.05\text{ S}$ 。 $Y = 0.1 + j0.05\text{ S}$ 、 $I = YV = 10 + j5\text{ A}$ 。正答3。

問10

$V_S - V_R = (100 + j0) - (60 - j80) = 40 + j80\text{ V}$ 。大きさは $\sqrt{(40^2 + 80^2)} = 89.4\text{ V}$ 。正答3。

問11

$\omega = 2\pi \times 50 = 100\pi$ 。実効値 5 A から最大値は $5\sqrt{2}\text{ A}$ 。 $i(t) = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t + 30^\circ)\text{ A}$ 。正答2。

問12

$Z = 6 + j8 = 10 \angle 53.1^\circ \Omega$ 、 $I = 12 \angle -53.1^\circ \text{ A}$ 。 $V_L = j8I = 96 \angle 36.9^\circ \text{ V}$ 。正答3。

過去問対応・QA

固定過去問	練習接続
R7 一次理論 問3(1)(2)	問5, 6, 12
R5 一次理論 問4(1)	問6, 8
R3 一次理論 問4(3)(4)	問6, 7, 8
H26 一次理論 問3(1)(2)	問10, 12
H21 一次理論 問3(1)-(4)	問1, 2, 3, 9, 11

正答一意性 12/12 PASS / 数値再計算 12/12 PASS / 固定11小問への接続 11/11 / 二次採用0問 / 二次数合わせ0件 / 固定範囲外追加0件 / 未確認実設備値追加0件